

常见的线性空间: $(\mathbb{R}^n)$ 实数域 $\mathbb{R}$ 上 n 维 (列或行) 向量的全体对于向量的加法和数乘构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

(记号要清楚)

$(\mathbb{R}^{m \times n})$ 实数域 $\mathbb{R}$ 上的 $m \times n$ 矩阵的全体对于通常矩阵的加法和数乘构成 $\mathbb{R}$ 上的线性空间.

线性代数第 31 次课导学单上的线性空间.

学习任务: 1: 教材 202-209 线性空间及其子空间

2: 学习通 (任务点): 7.1 线性空间及其子空间

(一) 思路:

课堂练习: 一. 判断下列集合对于给定的运算是否构成实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间

① V_0 , ② V_1 , ③ V 都是线性空间 $\mathbb{R}^n$ 的非空子集. 而且运算也是通常的向量的加法和数乘. 因此线性运算规则自然成立, 只需验证这几个集合对运算是否封闭. 若是则为线性空间. 否则, 不是线性空间. ④ 中的 S 是线性空间 $\mathbb{R}^{2 \times 2}$ 的子集. 运算也是通常的矩阵加法和数乘. 因而也只需验证封闭性. ⑤ 中集合运算是新定义的运算. 所以需要验证八条规则是否都成立.

(1) $V_0 = \{x = (0, x_2, \dots, x_n) \mid x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$, 对于通常向量的加法和数乘; 答: 是线性空间.

解: V_0 是 $\mathbb{R}^n$ 的非空子集, 其元素特点是第一个分量为 0. 任取 $x_1 = (0, x_2, \dots, x_n)$, $x_2 = (0, x'_2, \dots, x'_n) \in V_0$, $k \in \mathbb{R}$. 则 $x_1 + x_2 = (0, x_2 + x'_2, \dots, x_n + x'_n)$ 第一个分量仍为 0, V_0 对加法运算封闭. $kx_1 = (0, kx_2, \dots, kx_n)$ 第一个分量仍为 0, V_0 对数乘运算也封闭.

(2) $V_1 = \{x = (1, x_2, \dots, x_n) \mid x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$, 对于通常向量的加法和数乘; 答: 不是线性空间.

解: V_1 元素特点是第一个分量为 1. 任取 $x_1 = (1, x_2, \dots, x_n)$, $x_2 = (1, x'_2, \dots, x'_n) \in V_1$, $k \in \mathbb{R}$, $k \neq 1$. 则 $x_1 + x_2 = (2, x_2 + x'_2, \dots, x_n + x'_n)$, 第一个分量不为 1, 则 $x_1 + x_2 \notin V_1$, 对加法不封闭. $kx_1 = (k, kx_2, \dots, kx_n)$ 若 $k \neq 1$, 则 $kx_1 \notin V_1$, 对数乘运算也不封闭.

(3) 全体 n 阶实矩阵集合 $\mathbb{R}^{n \times n}$, 定义加法: $\forall A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ $A \oplus B = AB - BA$

数乘: 按通常的矩阵数乘. 答: 不是线性空间.

解: 注意: 此题中两个 n 阶矩阵 A, B 的加法定义为 $A \oplus B = AB - BA$.

则 $B \oplus A = BA - AB$. 由于矩阵乘法一般不满足交换律, 故 $A \oplus B$ 可能不等于 $B \oplus A$. 故 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 在这种新运算下不构成线性空间.

(4) $S = \left\{ \begin{bmatrix} 0 & b \\ -b & a \end{bmatrix} \mid a, b \in \mathbb{R} \right\}$, 对于通常矩阵的加法和数乘; 答: 是线性空间.

解: 任取 $A = \begin{bmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & a_1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & b_2 \\ -b_2 & a_2 \end{bmatrix} \in S$. 则 $A + B = \begin{bmatrix} 0 & b_1 + b_2 \\ -(b_1 + b_2) & a_1 + a_2 \end{bmatrix} \in S$. S 对加法封闭. $k \in \mathbb{R}$, $kA = \begin{bmatrix} 0 & kb_1 \\ -kb_1 & ka_1 \end{bmatrix} \in S$, S 对数乘也封闭.

(5) $V = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0; x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}$, 对于通常向量的加法和数乘. 答: 是线性空间.

解: 任取 $x_1 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $x_2 = (x'_1, x'_2, \dots, x'_n) \in V$. 则有 $x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0$, $x'_1 + x'_2 + \dots + x'_n = 0$. V 中元素特点是各分量之和为 0. 则 $x_1 + x_2 = (x_1 + x'_1, \dots, x_n + x'_n)$, 则 $x_1 + x_2$ 各分量之和仍为 0. V 对加法封闭. 若 $k \in \mathbb{R}$, 则 $kx_1 = (kx_1, kx_2, \dots, kx_n)$, 则 kx_1 各分量之和仍为 0, V 对数乘运算也封闭.

2. 全体 n 阶实对称矩阵的集合 W , 对于通常矩阵的加法和数乘是否构成 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间? 也封闭

为什么? 解: W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的非空子集. 只需验证 W 对于加法和数乘是否封闭.

任取 $A, B \in W$, 则 $A^T = -A$, $B^T = -B$.

$(A+B)^T = A^T + B^T = -(A+B)$. 即 $A+B$ 也是实对称矩阵. $A+B \in W$.

W 对加法运算封闭.

任取 $k \in \mathbb{R}$, $A \in W$, $(kA)^T = kA^T = -(kA)$. 即 $kA \in W$.

W 对数乘运算封闭. 故 W 是 $\mathbb{R}^{n \times n}$ 的子空间.

3、求线性空间 $\mathbf{R}^4$ 中由向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

所生成的子空间的维数和一个基。

解: 由 P220 习题 7.2 (A) 5. 可知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组即为该子空间的基。

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_2 \leftrightarrow r_3]{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -1 & -3 \end{bmatrix} \xrightarrow[r_4 + r_2]{r_3 + r_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{r_4 \leftrightarrow r_3} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

则维数为 3, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为生成的子空间的一个基。

4、求数域 $\mathbf{F}$ 上三阶实对称矩阵在通常的矩阵的加法和数乘下构成的线性空间的基与维数。

解: 维数为 6,

$$\text{基为: } E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

$$E_4 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_5 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, E_6 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

任取 $A \in V$, 则 $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{bmatrix}$

自由度为 6, 维数也为 6.

5、设线性空间 $\mathbf{R}^{n \times n}$ 中一组基 $E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,

$E_4 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$, 求 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix}$ 在这组基下的坐标。

解: 由定义, 设 $A = x_1 E_1 + x_2 E_2 + x_3 E_3 + x_4 E_4$,

$$\text{即 } \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 + x_3 + x_4 & x_1 + x_3 + x_4 \\ x_1 + x_2 + x_4 & x_1 + x_2 + x_3 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

得 $x_1 = 0, x_2 = -1, x_3 = -2, x_4 = 3$. 则坐标为

6. 已知 $1, x, x^2$ 是 $R[x]_3$ 的一组基:

(1) 证明 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 也是 $R[x]_3$ 的一组基;

(2) 求由基 $1, x, x^2$ 到基 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 的过渡矩阵;

(3) 求由基 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 到基 $1, x, x^2$ 的过渡矩阵;

(4) 求向量 $\alpha = 3x^2 - 3x + 1$ 在基 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 下的坐标.

解: ① 必须证明 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 线性无关.

这三个多项式在 $1, x, x^2$ 这组基下的坐标为 $(1, 1, 0)^T, (1, -1, 0)^T, (1, 1, 1)^T$

而 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$. 故它们的坐标线性无关. 由定理 3.3, 这三个多项式也线性无关. 可以做为 $R[x]_3$ 的一组基.

② 由于

$$(1+x, 1-x, 1+x+x^2) = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (*)$$

故由基 $1, x, x^2$ 到基 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 的过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

③ 则 $(1, x, x^2) = (1+x, 1-x, 1+x+x^2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1}$

$$= (1+x, 1-x, 1+x+x^2) \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

故由基 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 到基 $(1, x, x^2)$ 的过渡矩阵为 $\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

④ $\alpha = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} = (1+x, 1-x, 1+x+x^2) \hat{\alpha}$ ($\hat{\alpha}$ 为 α 在 $1+x, 1-x, 1+x+x^2$ 下坐标)

由(*)式 $\alpha = (1, x, x^2) \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \hat{\alpha}$ 即 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \hat{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$\text{故 } \hat{\alpha} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

(注: 同一元素在同一基底下坐标唯一)

7. 设 $\mathbf{R}^3$ 的两组基分别为

$$\xi_1 = (0, 1, 1)^T, \xi_2 = (1, 0, 1)^T, \xi_3 = (1, 1, 0)^T;$$

$$\eta_1 = (1, 0, 0)^T, \eta_2 = (1, 1, 0)^T, \eta_3 = (1, 1, 1)^T.$$

求: (1) 由基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到基 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵 C ;

(2) 向量 $\alpha = \eta_1 + 3\eta_2 + 5\eta_3$ 在基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 下的坐标; 向量 $\beta = \xi_1 + 2\xi_2 + 3\xi_3$ 在基 η_1, η_2, η_3 下的坐标.

解: 设 $\mathbf{R}^3$ 的另一个基. $\varepsilon_1 = (1, 0, 0)^T, \varepsilon_2 = (0, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (0, 0, 1)^T$

① 由基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到基 ξ_1, ξ_2, ξ_3 和 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵分别记为 A 和 B . 则有

$$(\xi_1, \xi_2, \xi_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) A \quad \text{①}, \quad (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3) B \quad \text{②}$$

$$\text{其中 } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

则由①、②两式, 先由① $(\xi_1, \xi_2, \xi_3) A^{-1} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ 再代入②有

$$(\eta_1, \eta_2, \eta_3) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) A^{-1} B$$

$$\text{则由 } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 到 } \eta_1, \eta_2, \eta_3 \text{ 的过渡矩阵 } C = A^{-1} B = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\text{② 由于 } \alpha = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = (\xi_1, \xi_2, \xi_3) C \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$\text{故 } \alpha \text{ 在 } \xi_1, \xi_2, \xi_3 \text{ 下坐标为 } C \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{同理可求 } \beta \text{ 在 } \eta_1, \eta_2, \eta_3 \text{ 下坐标为 } \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

8、验证

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

为 $\mathbf{R}^3$ 的一个基，并求向量

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 7 \end{bmatrix}, \beta_2 = \begin{bmatrix} -9 \\ -8 \\ -13 \end{bmatrix}$$

在这组基下的坐标.

分析: 要求 β_1 在这组基下的坐标. 由定义. 要求解方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \beta_1 \quad ①$$

要求 β_2 在这组基下的坐标. 由定义. 要求解方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \beta_2 \quad ②$$

故构造矩阵 1.2.3.4 列为 ① 增广矩阵. 1.2.3.5 构成 ② 增广矩阵

$$\text{解: } (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1, \beta_2) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 5 & -9 \\ -1 & 1 & 1 & 0 & -8 \\ 0 & 3 & 2 & 7 & -13 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 无关, 为 $\mathbf{R}^3$ 一个基.

且 β_1 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下坐标为 $\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$ β_2 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下坐标为 $\begin{bmatrix} 3 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}$